

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»

Кафедра бизнес-информатики и систем управления производством

Практическая работа №3.3

по дисциплине

«Архитектура прикладных информационных систем управления предприятием (ERP)»

на тему:

«Оперативное управление производством»

Направление подготовки:

38.03.05 «Бизнес-информатика»

Семестр 5

Выполнил:

Гребенюк Л. А.

(Ф.И.О. студента)

ББИ-22-БА-1

(№ группы)

02.03.2025

(дата сдачи)

Подпись:

Проверила:

Гостева Ю. В.

(Ф.И.О преподавателя)

(оценка)

(дата проверки)

Подпись: _____

Цель: знакомство с возможностями оперативного управления в системе 1C: ERP2.

Постановка задачи: научиться работать с очередью заказов, планировать и выполнять производственные этапы, рассчитывать плановую и фактическую себестоимость продукции, оформлять выработку сотрудников.

Ход работы:

Для первого заказа были сформированы этапы производства в соответствии с ресурсными спецификациями.

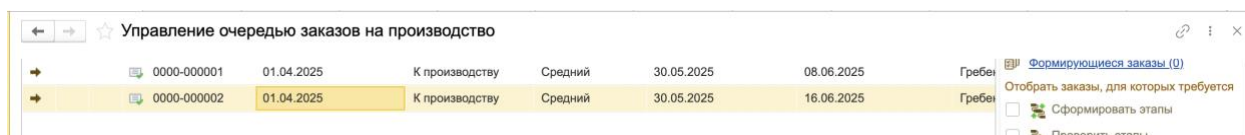


Рисунок 1 - Управление очередью после формирования этапов

Переходим в диспетчирование этапов, где представлены два этапа. Первый этап включал выпуск полуфабриката, а второй — выпуск готовой продукции.

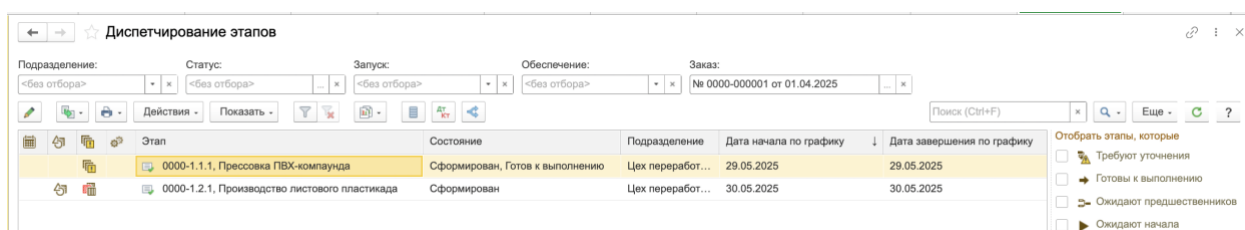


Рисунок 2 - Рабочее место "Диспетчирование этапов"

Далее открываем отчет «График производства продукции по заказам».

График производства продукции по заказам

Параметры:

Период: 01.04.2025 - 30.06.2025

Периодичность отчета: День

Формировать отчет по: Выпуску

Выводить этапы: Да

Выводить изделия: Да

Выделять опаздывающие заказы красным: Да

Заказ на производство

Итого

29.05.25 (Чт)

30.05.25 (Пт)

Обозначение	Этап, полуфабрикат, продукция	Ед. изм.	Подразделение-исполнитель	План	Факт	Отменено	Выпуск/запуск	План	Факт	Отменено	План	Факт	Отменено
Заказ №0000-000001; дата потребности: 08.06.25 (Вт)													
Этап	Прессовка ПВХ-компаунда		Цех переработки пластмасс	10			29.05.25 (Чт)	10					
Изделие	ПВХ-компаунд, ПВХ-компаунд	кг	Цех переработки пластмасс	10			29.05.25 (Чт)	10					
Этап	Производство листового пластика		Цех переработки пластмасс	100			30.05.25 (Пт)				100		
Изделие	Листовой пластик ДУ 2246-424-05761784-2000, D,1000 мм,Т,4 мм	шт	Цех переработки пластмасс	100			30.05.25 (Пт)				100		
Заказ №0000-000002; дата потребности: 16.06.25 (Вт)													
Этап	Прессовка ПВХ-компаунда		Цех переработки пластмасс	10			29.05.25 (Чт)	10					
Изделие	ПВХ-компаунд, ПВХ-компаунд	кг	Цех переработки пластмасс	10			29.05.25 (Чт)	10					
Этап	Производство листового пластика		Цех переработки пластмасс	100			30.05.25 (Пт)				100		
Изделие	Листовой пластик ДУ 2246-424-05761784-2000, D,1000 мм,Т,4 мм	шт	Цех переработки пластмасс	100			30.05.25 (Пт)				100		

Рисунок 3 - График производства продукции по заказам

Далее создаем документ «Плановая калькуляция», указав объект калькуляции, вид цены «Себестоимость» и другие необходимые параметры.

Плановая себестоимость продукции									
Отбор: Калькуляция Равно "Плановая калькуляция 0000000001 от 02.04.2025 1:42:59"									
Продукция, Листовой пластик ДУ 2246-424-05761784-2000, D,1000									
Характеристика, Назначение, Ед. изм.		мм,Т,4 мм, , шт							
Продукция/полуфабрикат, Характеристика, Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость	В том числе		Постатейные постоянные		Постатейные переменные	Забалансовая
Затрата, Характеристика, Ед. изм.				Материальные					
Итого			682.33	682.33					
Листовой пластик ДУ 2246-424-05761784-2000, D,1000 мм,Т,4 мм, шт	100,000		614.00	614.00					
Краситель, Краситель ПВХ-компаунд, кг	10,000								
Обработка, , ч	0,300	110,00	33,00						
Обрезка материала, , ч	0,800	120,00	96,00						
ПВХ-компаунд, ПВХ-компаунд, кг	10,000	6,83							
Пластификатор ДИ-Ф ГОСТ 8728-88, П,0.95 г/см³; В,72 мПа/с, п (дм3)	75,000								
Поленинатор, Поленинатор, кг	100,000								
Прокатка материала, , ч	1,000	150,00	150,00						
Смешивание компонентов, , ч	0,500	160,00	80,00						
Стабилизатор тепла, Стабилизатор тепла, кг	15,000								
Экструзия материала, , ч	1,500	170,00	255,00						
ПВХ-компаунд, ПВХ-компаунд, кг	10,000		68.33						
Краситель, Краситель ПВХ-компаунд, кг	3,333								
Механическая обработка, , ч	0,250	100,00	25,00						
Прессировка, , ч	0,333	130,00	43.33						

Рисунок 4 - Отчет "Плановая себестоимость продукции"

Для оформления передачи материалов выделяем строку для накладных и нажимаем «Оформить по распоряжениям». Затем оформляем передачу материалов с не ордерного склада в производственное подразделение.

Передание материалов в производство 0000-000001 от 02.04.2025 2:30:46

Основное: Материалы (1) Дополнительно

Распоряжение: Этап производства 0000-1.1.1 от 02.04.2025 0:13:43 [Закрывать распоряжение](#)

Номер: 0000-000001 от: 02.04.2025 2:30:46 Операция: Передача материалов в производство

Склад: Производственный склад

Подразделение: Цех переработки пластмасс

Комментарий:

Рисунок 5 - Документ "Передача материалов в производство"

В рабочем месте «Выполнение операций» назначили исполнителей и рабочие центры для всех операций и отметили выполнение операций.

Выполнение операций

Подразделение: Вид рабочего центра Рабочий центр

Цех переработки пластм <без отбора>

Исполнитель: <без отбора> Статус: <без отбора>

Установлен отбор по этапу 0000-1.1.1 Прессовка ПВХ-комплаунда (отключить)

Номер	Дата	Статус	Изготовить (выполнить)	Количество	Можно выполнять	Вид рабочего центра	Рабочий центр	Исполнитель
0000-1.1.1.1	02:45	Выполнена	Отмерить ПВХ-комплаунд	12		Смеситель для подгот...	Смеситель для поливи...	Макаров Макар Игор...
0000-1.1.1.2	02:49	Выполнена	Нагреть ПВХ-комплаунд	1		Экструдер для форми...	Экструдер для термоп...	Малышева Елена Вас...
0000-1.1.1.3	02:52	Выполнена	Разлить ПВХ-комплаунд	1		Экструдер для форми...	Экструдер с двойным ...	Петов Петр Петрови...
0000-1.1.1.4	02:53	Выполнена	Прессовка ПВХ-комплаунда	3		Каландровая установк...	Каландровый станок с ...	Смирнов Павел Игор...

Рисунок 6 - Выполнение операций после завершения по двум этапам

Для одной операции изменили фактические трудозатраты.

Производственная операция 0000-1.2.1.3 от 02.04.2025 3:07:16 *

Провести и закрыть Печать - Отчеты - Заполнить по спецификации

Номер: 0000-1.2.1.3 Дата: 02.04.2025 3:07:16 Статус: Выполнена

Основное Материалы и работы Выходные изделия Трудозатраты (1) Дополнительно

N	Вид работ	Количество	Ед. изм.	Назначение работ
1	Прокатка материала	1,200	ч	

Рисунок 7 - Производственная операция, для которой было изменено время

Осуществили закрытие заказа.

Управление очередью заказов на производство

Желаемая дата выпуска: <без отбора> Приоритет: <без отбора> Ответственный: <без отбора>

Действия - Диспетчирование этапов Структура заказа Заказ на производство

Номер	Дата	Статус	Приоритет	Начало производства	Желаемая дата выпуска	Ответственный	Комментарий
0000-000002	01.04.2025	К производству	Средний	30.05.2025	16.06.2025	Гребенюк Луиза А...	Сформирован авт...

Формирование заказов
Формирующиеся заказы (0)
Отобрать заказы, для которых требуется

Рисунок 8 - Управление очередью после завершения заказа на производство

